

章节 3

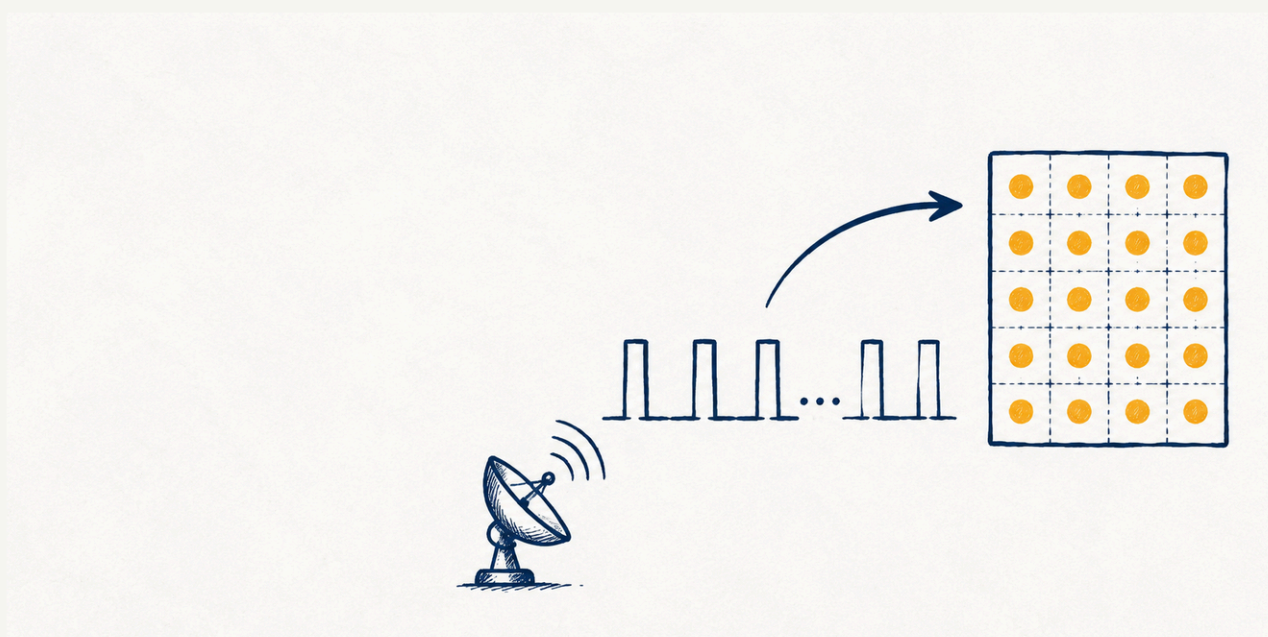
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

雷达信号模型 与数据组织



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 第 3 章 雷达信号模型与数据组织	1
1.1. 3.1 发射信号与脉冲串	1
1.1.1. 3.1.1 脉冲雷达的工作方式	1
1.1.2. 3.1.2 PRI、PRF 与占空比	2
1.1.3. 3.1.3 连续波雷达的工作方式	3
1.1.4. 3.1.4 脉冲串与 CPI	3
1.2. 3.2 目标反射与点目标模型	4
1.2.1. 3.2.1 目标对电磁波的散射	4
1.2.2. 3.2.2 雷达截面积 (RCS)	5
1.2.3. 3.2.3 点目标假设	6
1.3. 3.3 距离衰减与雷达方程	6
1.3.1. 3.3.1 去程的 $1/R^2$	6
1.3.2. 3.3.2 回程的 $1/R^2$	7
1.3.3. 3.3.3 接收功率公式	8
1.4. 3.4 接收端信号模型	9
1.4.1. 3.4.1 时间延迟、幅度衰减与多普勒	9
1.4.2. 3.4.2 噪声、杂波与干扰	10
1.5. 3.5 从 I/Q 样本到回波矩阵	12
1.5.1. 3.5.1 从射频回波到 I/Q 样本	12
1.5.2. 3.5.2 一发脉冲对应一条快时间序列	13
1.5.3. 3.5.3 多发脉冲组成 <code>rx_matrix</code>	14
1.6. 3.6 小练习	15
1.6.1. 3.6.1 练习 1: 往返时间与距离	15

1.6.2.	3.6.2	练习 2: PRI、PRF 与 占空比	16
1.6.3.	3.6.3	练习 3: 距离衰减的量级感	16
1.6.4.	3.6.4	练习 4: 多普勒频移计算	17
1.6.5.	3.6.5	练习 5: rx_matrix 的尺寸	17

第2章把回波当成一段随时间起伏的信号来看，它有幅度，有频率，可以采样，也可以写成复数 I/Q。放到雷达系统里，这段信号不是凭空出现的。雷达先按一定节奏发射电磁波，电磁波碰到目标后散射回来，接收机再把返回的微弱电压采样成数据。

只看一次发射，接收机得到的是一条回波记录。连续发射很多次，这些回波记录就会一行一行排成矩阵。距离处理、速度处理和检测，都要从这张矩阵开始。

1.1. 3.1 发射信号与脉冲串

1.1.1. 3.1.1 脉冲雷达的工作方式

想象在黑暗的山洞里拍手听回声。回声花多久传回来，就能估算墙壁多远。声速大约 340 m/s ，如果回声在 0.6 s 后传回，那墙壁大约在

$$\frac{340 \times 0.6}{2} \approx 100 \text{ m}$$

外。

脉冲雷达就是这个逻辑，只是把声波换成了电磁波，速度从 340 m/s 变成了光速 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。雷达天线先发出一段很短的电磁波脉冲，然后立刻停止发射，切换成接收状态，等待目标反射回来的回波。

把刚才山洞里的计算换成雷达符号，如果回波相对发射时刻延迟了 τ ，目标距离可以写成

$$R = \frac{c\tau}{2}$$

分母中的 2 来自往返路程，电磁波先从雷达到目标，再从目标返回雷达。

脉冲宽度通常记为 τ_p 。如果 $\tau_p = 1 \mu\text{s}$ ，这段脉冲在空间中大约延展

$$c\tau_p = 3 \times 10^8 \times 10^{-6} = 300 \text{ m}$$

约等于数百米的长度。脉冲延展会影响距离分辨率。发射结束后，不同距离处的目标回波会在不同时间陆续返回。

图 3.1 上半部分是脉冲雷达：短时间发射，剩余时间接收。下半部分是连续波雷达：一直发射，也一直接收。两种体制都能做雷达，但数据组织方式不同。

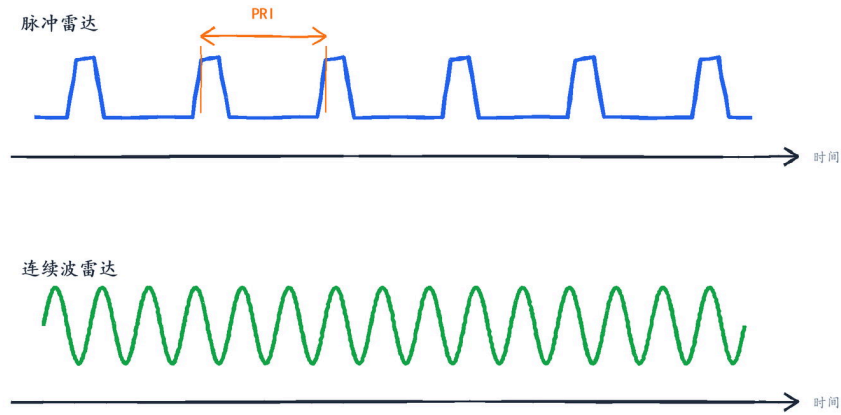


图 3.1 脉冲雷达与连续波雷达发射信号对比

1.1.2. 3.1.2 PRI、PRF 与占空比

脉冲雷达不会只发一个脉冲。它会隔一段时间发一次，形成有节奏的脉冲序列。相邻两个脉冲发射起点之间的时间间隔，叫脉冲重复间隔（Pulse Repetition Interval, PRI）。PRI 的倒数叫脉冲重复频率（Pulse Repetition Frequency, PRF）：

$$\text{PRF} = \frac{1}{\text{PRI}}$$

例如 PRI 为 1 ms 时，PRF 就是 1000 Hz，表示雷达每秒发射 1000 个脉冲。

PRI 限制最大不模糊距离。一个远距离目标的回波如果还没有回来，雷达就发出了下一个脉冲，接收机就可能分不清这个回波到底来自上一发脉冲，还是来自新脉冲后的近距离目标。为了避免这种混淆，目标回波的往返时间要小于 PRI：

$$\frac{2R_{\max}}{c} < \text{PRI}$$

因此最大不模糊距离近似为

$$R_{\max} = \frac{c \cdot \text{PRI}}{2}$$

PRI 为 1 ms 时， $R_{\max} = 150 \text{ km}$ 。如果要看得更远，就要给远距离回波更多返回时间，也就是增大 PRI、降低 PRF。

另一个常用参数是占空比（Duty Cycle），表示发射时间在整个 PRI 中占多少：

$$D = \frac{\tau_p}{\text{PRI}}$$

如果脉冲宽度 $\tau_p = 1 \mu\text{s}$, PRI 为 1ms , 占空比就是 0.1% 。这意味着雷达绝大多数时间在接收, 只有很短时间在发射。平均功率不一定很高, 但脉冲发射瞬间的峰值功率可能很大。

1.1.3. 3.1.3 连续波雷达的工作方式

连续波雷达持续发射, 同时接收回波, 不再有“发一下、停下来听”的间隔。它天然适合测多普勒频移, 因为发射信号一直存在, 回波相对发射信号的频率偏移可以持续观测。测速枪就是很典型的连续波雷达例子。

连续波雷达测距比较困难, 因为它没有清楚的“出发时刻”。调频连续波雷达 (FMCW) 通过让发射频率随时间变化, 把距离信息转成差频或拍频来处理。汽车毫米波雷达里常见的很多公式, 就来自这个体制。

脉冲雷达把“发出去、等回来、再处理”这条链路拆得最清楚。距离、速度和检测问题, 都能沿着这条链路展开。FMCW 的拍频公式属于另一种距离信息组织方式, 和脉冲雷达不是同一条数据链。

1.1.4. 3.1.4 脉冲串与 CPI

单发脉冲能提供一个回波记录。它可以帮助测距离, 但对速度和弱目标检测还不够。

速度信息常体现在多次回波之间的相位变化里。目标靠近雷达时, 每次脉冲返回的相位会比上一次多转一点, 远离时方向相反。只看一发脉冲, 很难稳定判断这种跨脉冲变化。

弱目标也需要多次观测来积累证据。一次回波可能埋在噪声里, 连续几十次或几百次回波放在一起, 目标响应会更容易从背景中浮出来。

因此, 雷达处理通常以一串脉冲为单位。这一串用于共同处理的脉冲, 对应一个相干处理间隔 (Coherent Processing Interval, CPI)。“相干”表示这些脉冲之间保持稳定的相位关系, 跨脉冲比较才有意义。如果一个 CPI 中有 N_p 个脉冲, PRI 为 T_r , 那么这个 CPI 的持续时间大约是

$$T_{\text{CPI}} = N_p T_r$$

这里把 CPI 理解为一段由多发脉冲构成的观测时间。第 5 章的速度处理会正式使用它。

1.2. 3.2 目标反射与点目标模型

1.2.1. 3.2.1 目标对电磁波的散射

雷达发出去的电磁波遇到飞机、舰船、雨滴、地面或建筑物后，会发生什么？

它不会简单地”全部弹回来”，也不会”全部穿过去”。真实情况更接近散射，目标表面不同位置把能量送向不同方向，只有一部分刚好回到雷达天线。

朝山谷喊一声，山壁能送回清楚的回声。一只苍蝇也会散射能量，只是弱到可以忽略。雷达看目标也一样，不同物体送回来的能量可以差很多个数量级。

镜子反射可见光时，能量主要沿特定方向返回。飞机或舰船表面形状复杂，金属边缘、曲面、缝隙和涂层都会影响电磁波怎么散射。目标朝向变一下，雷达看到的回波强度也可能明显变化。

图 3.2 中，入射波打到目标后向多个方向散射。雷达只接收沿回波方向返回的那一小部分能量。隐身外形和吸波材料的作用，也主要是减少朝雷达方向返回的能量。

我小时候就听说过隐形战斗机，以为飞机真的是肉眼见不到的。现在才知道，这里的“隐形”更多是对雷达来说的。

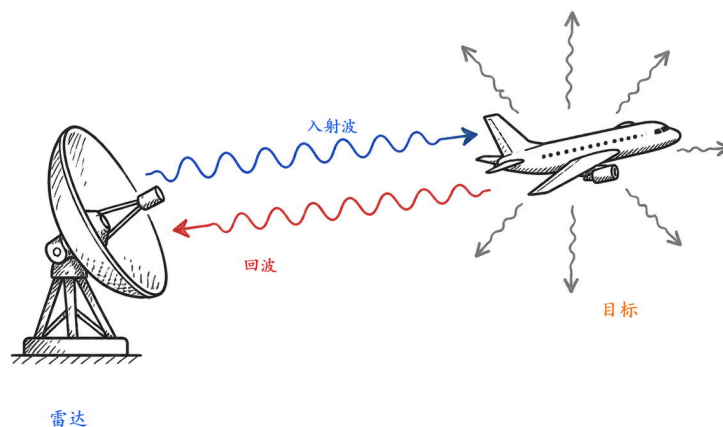


图 3.2 目标散射示意图

1.2.2. 3.2.2 雷达截面积 (RCS)

工程师需要一个数字描述“目标对雷达有多亮”。这个数字叫雷达截面积 (Radar Cross Section, RCS)，通常记为 σ ，单位是平方米。

RCS 这个定义有点绕。它的单位是平方米，但千万别把它当成目标真的有这么大一块面积。简单说，找一个能产生和真实目标一样强回波的理想目标，它的等效面积就是 RCS。这个例子不严谨，但能帮助你先抓住“等效”两个字。RCS 越大，在同样距离和雷达参数下，接收回波通常越强。

一架飞机的物理尺寸可能很大，但如果外形和材料让大部分能量偏离雷达方向，它的 RCS 可以很小。一根细长金属杆的几何截面积很小，但在某些角度下也可能产生很强的反射。RCS 衡量的是“向雷达方向散射回来的能力”，不是目标占了多大地方。

图 3.3 使用对数坐标展示了不同目标 RCS 的数量级差异。从昆虫到大型舰船，RCS 可以跨越很多个数量级。这个差异会影响回波功率，也会影响后续检测难度。

RCS 还会随观察角度和频率变化。同一架飞机，正面对雷达和侧面对雷达，RCS 可能相差很多。同一个目标在米波、厘米波、毫米波下的散射特性也可能不同。RCS 是工程估计量，不是永远固定的几何常数。工程计算要接受这种变化，再用测量、标定和余量设计去处理它。

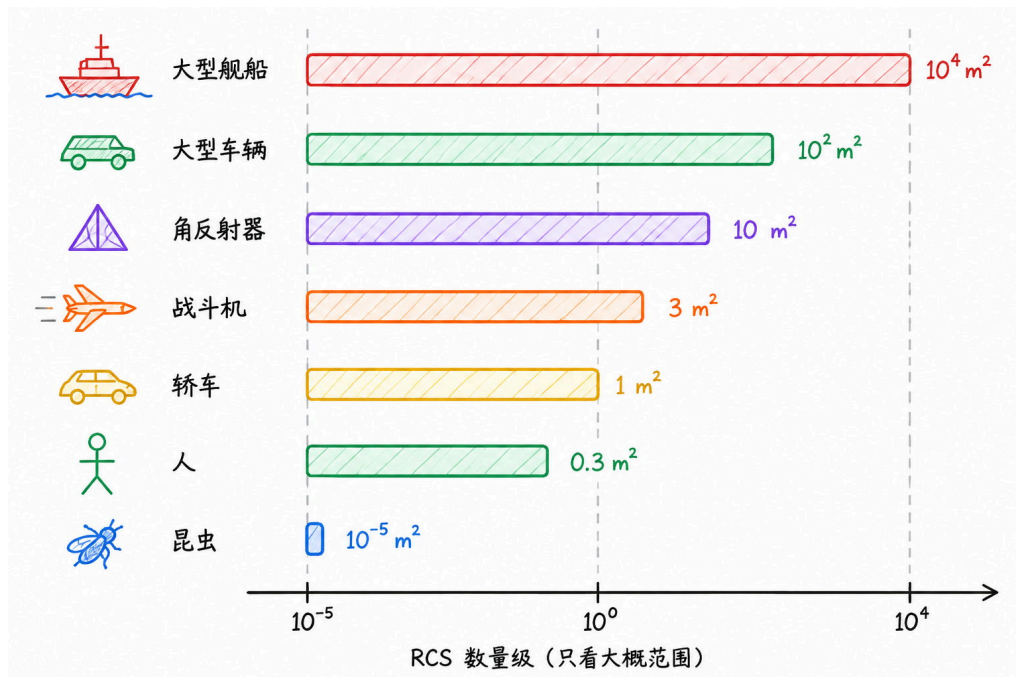


图 3.3 典型目标 RCS 数量级对比

1.2.3. 3.2.3 点目标假设

真实目标有尺寸、有形状，也可能由多个散射点组成。飞机有机头、机翼、尾翼和发动机，舰船有桅杆、甲板和舷侧，这些部位的回波可能有不同延迟和相位。

真要把飞机的机头、机翼、发动机、边缘缝隙都算进去，这一章就变成电磁散射课了。这里只做一个简化，把目标看成点目标。点目标并不要求目标真的没有大小，它表示在当前雷达分辨能力下，可以把目标折叠成一个位置上的等效响应。

在本书的简化模型里，一个点目标主要由三个量描述：

量	决定什么	在回波中的表现
距离 R	往返传播时间	回波延迟 $\tau = 2R/c$
径向速度 v_r	目标沿雷达视线方向运动	多普勒频移 $f_d = 2v_r/\lambda$
RCS σ	目标向雷达方向散射的能力	回波幅度大小

点目标假设让后续处理变得清楚。先只关心延迟找距离，跨脉冲相位或频率变化找速度，再从背景中判断响应是否可信。高分辨成像和复杂目标散射时再考虑目标的形状细节。

1.3. 3.3 距离衰减与雷达方程

在山谷里喊一声，近处石壁回声响，远处山峰回声轻。声波传播时，能量会随球面面积扩散，出现 $1/R^2$ 量级的衰减。雷达回波要走两段路，去程从雷达到目标，回程从目标返回雷达，因此经历两次扩散，接收功率按 $1/R^4$ 衰减。目标距离翻倍，接收功率变成原来的 $1/16$ 。

这个四次方来自两段路。

1.3.1. 3.3.1 去程的 $1/R^2$

先看雷达发射出去的能量。假设发射功率为 P_t ，先暂时把天线看成向各个方向均匀辐射。电磁波传播到距离 R 处时，发射功率已经分布在半径为 R 的球面上，球面面积为 $4\pi R^2$ 。

目标处的功率密度为

$$S_1 = \frac{P_t}{4\pi R^2}$$

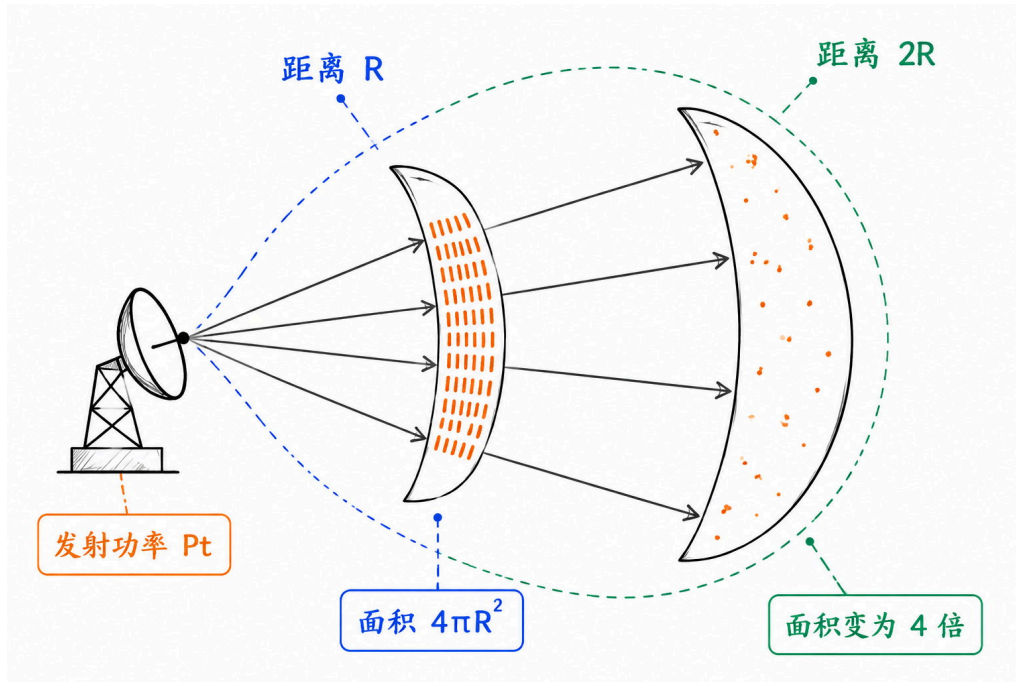


图 3.4 球面辐射与功率密度衰减

真实雷达天线有方向性，会把能量集中到某个方向。用天线增益 G 表示这种集中能力后，主方向上的功率密度可以写成

$$S_1 = \frac{P_t G}{4\pi R^2}$$

这是第一次 R^2 。它来自能量随球面面积扩散。

1.3.2. 3.3.2 回程的 $1/R^2$

目标被功率密度 S_1 照射后，会向雷达方向散射回一部分能量。RCS σ 在雷达方程中承担的作用，是把真实目标复杂的散射过程等效成“在雷达方向能产生多少回波”。RCS 并不表示目标真的截获了一个几何面积为 σ 的平板，它是按回波强度定义出来的等效量。

用这个等效量表示，雷达方向上的散射功率密度可以写成

$$S_2 = \frac{S_1 \sigma}{4\pi R^2}$$

分母中的 $4\pi R^2$ 表示回波返回雷达时再次随球面面积扩散。代入去程功率密度，得到

$$S_2 = \frac{P_t G \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$$

去程一个 R^2 ，回程一个 R^2 ，合起来就是 R^4 。

1.3.3. 3.3.3 接收功率公式

雷达接收天线不能把整个球面上的能量都收进来，只能收下有效孔径覆盖到的一小部分。接收天线的有效孔径记为 A_e ，接收功率为

$$P_r = S_2 A_e = \frac{P_t G \sigma A_e}{(4\pi)^2 R^4}$$

有效孔径和天线增益之间有关系

$$A_e = \frac{G \lambda^2}{4\pi}$$

其中 λ 是工作波长。代入后得到基础雷达方程：

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

如果发射和接收天线增益不同，也可以写成 $G_t G_r$ 的形式。本书多数简化例子默认收发共用同一天线，所以写成 G^2 。

图 3.5 同时画出了 $1/R^2$ 和 $1/R^4$ 。雷达回波要经历”去”和”回”两段扩散，下降速度比普通单程传播更快。距离从 50 km 增加到 100 km，接收功率下降到 1/16。从 100 km 增加到 200 km，又下降到 1/16。

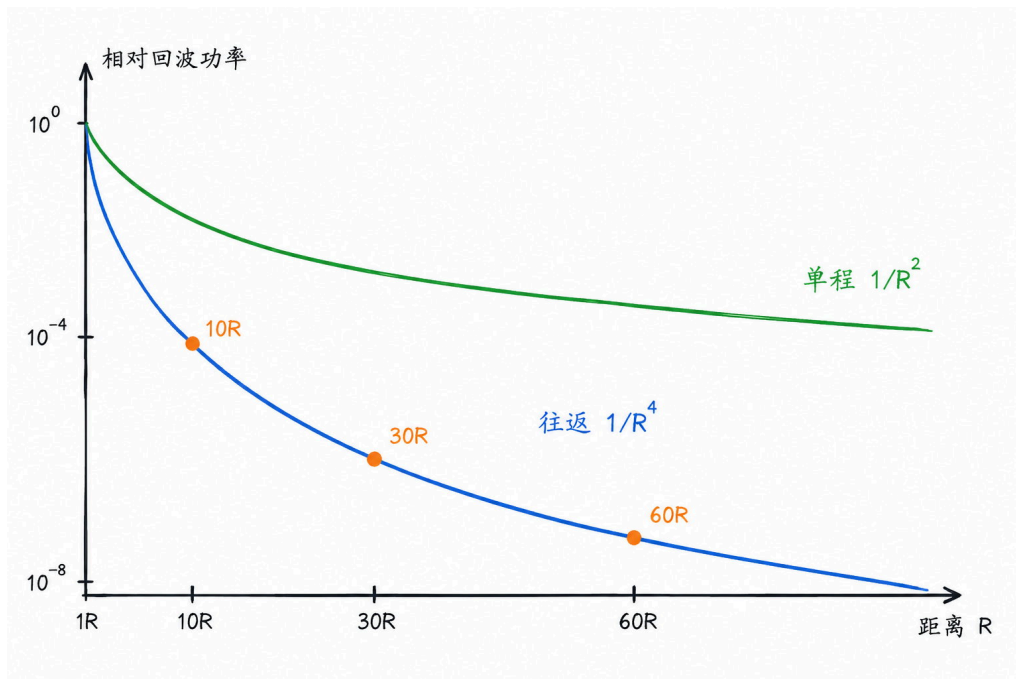


图 3.5 $1/R^4$ 距离衰减曲线

雷达方程还给出了一些工程判断。发射功率 P_t 增大，回波更强。天线增益 G 增大，发射和接收都受益。目标 RCS σ 越大，越容易被发现。距离 R 是最难对抗的项，因为它在分母中是四次方。

现实系统还要考虑大气吸收、雨衰、馈线损耗、系统噪声、地面多径等额外因素。但远距离雷达难，不只难在目标远，更难在回波要走一个往返路径，功率衰减极快。

1.4. 3.4 接收端信号模型

1.4.1. 3.4.1 时间延迟、幅度衰减与多普勒

前面分别看了发射、散射和距离衰减。把它们合起来，一个点目标回波可以看成发射信号经过三类变化后的结果，晚到一点，变弱很多，频率或相位有轻微变化。

时间延迟由距离决定：

$$\tau = \frac{2R}{c}$$

一个 150 km 外的目标，对应往返延迟

$$\tau = \frac{2 \times 150000}{3 \times 10^8} = 1 \text{ ms}$$

远距离目标的回波常常非常微弱，需要接收机放大和后续处理才能看见。

如果目标沿雷达视线方向运动，回波频率还会产生多普勒频移。单站雷达中常写成

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda}$$

其中 v_r 是径向速度，即目标速度在雷达视线方向上的分量。这里约定靠近雷达为正，远离雷达为负。

图 3.6 展示了三种情况。目标正对雷达靠近时，径向速度等于目标速度，多普勒频移最大。斜向靠近时只取速度在视线方向上的分量。横向飞过时径向速度接近零，多普勒频移也接近零。雷达通过多普勒看到的是”靠近或远离”，不是目标的全部运动。

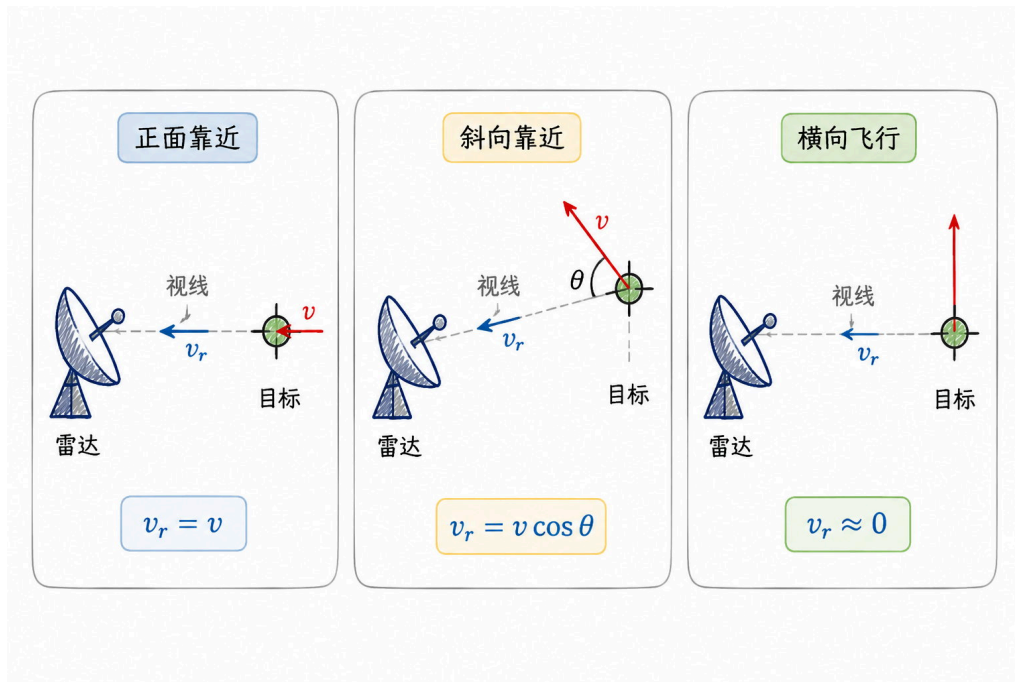


图 3.6 径向速度分解示意图

举一个数值。X 波段雷达工作波长约 $\lambda = 3 \text{ cm}$ ，目标以 100 m/s 径向速度靠近，则

$$f_d = \frac{2 \times 100}{0.03} \approx 6667 \text{ Hz}$$

和 10 GHz 量级的载频相比，几千赫兹的偏移很小，但在频域或跨脉冲相位中，它是可以被稳定测出来的。

如果用复基带形式写，单个点目标的回波可以简化为

$$r(t) = \alpha s(t - \tau) e^{j2\pi f_d(t - \tau)} + w(t)$$

这里 $s(t)$ 是发射信号， τ 表示延迟， α 是包含传播衰减、RCS 和初始相位的复幅度， f_d 表示多普勒频移， $w(t)$ 表示噪声。这个式子用于对齐前面几件事，距离进延迟，RCS 和距离衰减进幅度，速度进多普勒。

1.4.2. 3.4.2 噪声、杂波与干扰

接收端不只收到目标回波。真实数据里还混着噪声、杂波和干扰。三者都让目标更难找，但来源不同。

成分	来源	对后续处理的影响
噪声	接收机热噪声、量化噪声等随机扰动	抬高背景底噪，降低 SNR

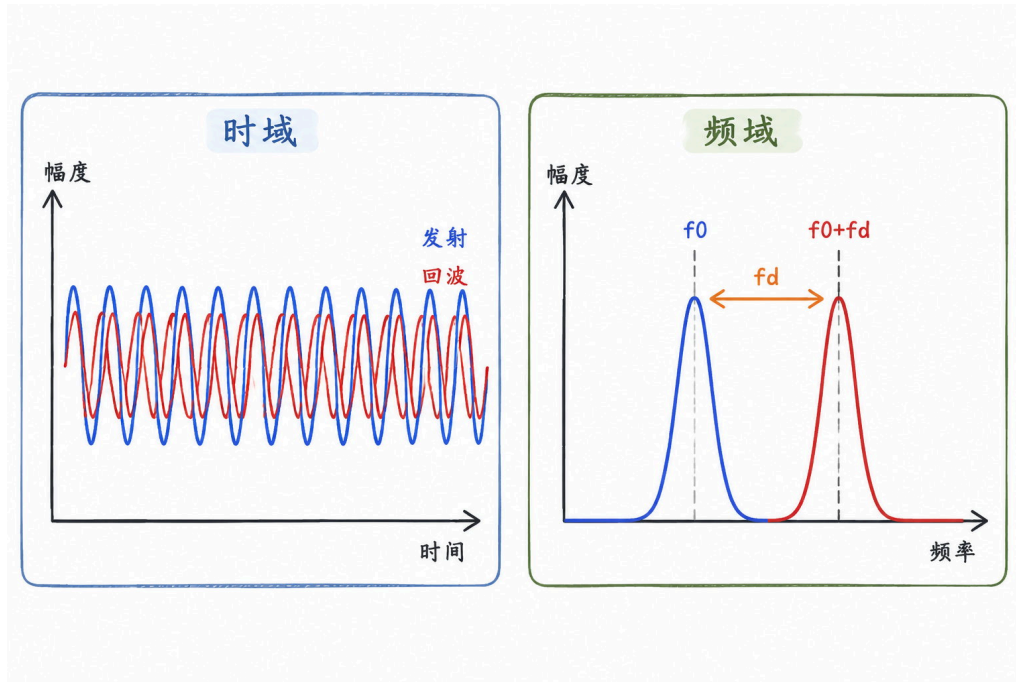


图 3.7 多普勒频移：时域不明显，频域更清楚

成分	来源	对后续处理的影响
杂波	地面、海面、雨滴、建筑物等环境回波	可能比目标更强，常集中在特定距离或多普勒区域
干扰	其他雷达、通信信号、发射泄漏或有意压制	可能出现强窄带、宽带或非稳定成分

噪声可以用功率来描述。接收机热噪声常写成

$$P_n = kTBF$$

其中 k 是玻尔兹曼常数， T 是系统温度， B 是接收带宽， F 是噪声系数。带宽越宽，接收到的噪声通常越多。

杂波可以理解环境产生的真实回波，来源通常不是当前关心的目标。地面、海面和雨滴都能反射电磁波。固定阈值和 CFAR 都必须面对这种背景变化。

干扰更像外部或系统内部闯进来的能量。它可能来自邻近雷达，也可能来自发射泄漏。

1.5. 3.5 从 I/Q 样本到回波矩阵

1.5.1. 3.5.1 从射频回波到 I/Q 样本

天线接收到的是很高频的模拟电压。例如 X 波段雷达的载频可能在 10 GHz 附近。电脑最后处理的是一串一串复数样本，不是这个 10 GHz 的高频波形。中间的接收机电路很复杂，但到算法输入端，已经是一组 I/Q 数字样本。

接收机会把射频回波搬移到较低频率，或者搬到基带附近，再转换成 I/Q 两路数字样本。第 2 章已经见过，I/Q 可以合成复数样本

$$x[n] = I[n] + jQ[n]$$

一个复数样本能同时保存幅度和相位。幅度会用于判断回波强弱，相位会用于后续速度处理。

图 3.8 画的是数据形态的变化：天线端是高频模拟回波，接收机把它搬到中频或基带附近，再采成 I、Q 两路数字样本。每一发脉冲得到一串复数 I/Q 样本，多发脉冲按发射顺序排起来，代码里通常记作 `rx_matrix`。

下表把这条数据形态的变化列出来。

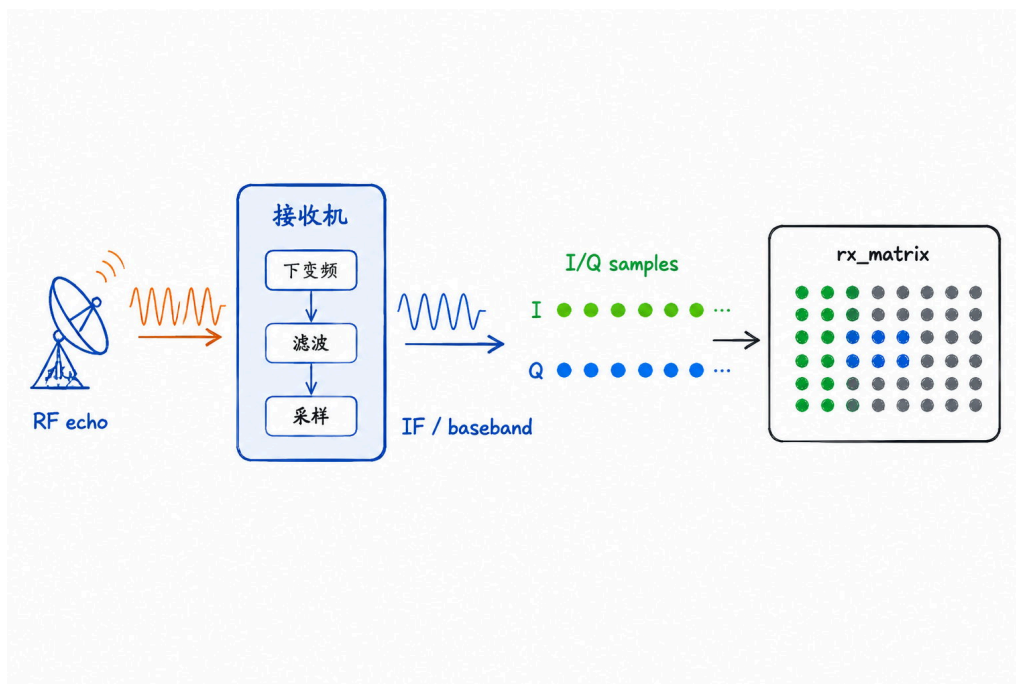


图 3.8 从射频回波到 `rx_matrix`

到了哪一步	数据长什么样	在算法中的作用
RF echo	天线收到的高频模拟回波	电脑一般不直接处理它
IF / baseband	下变频后的中频或基带信号	保留回波的幅度和相位
complex I/Q samples	离散复数序列 $x[n] = I[n] + jQ[n]$	作为信号处理输入
rx_matrix	多发脉冲的 I/Q 样本矩阵	距离和速度处理从这里开始

FMCW 资料中的 dechirp、beat frequency、range FFT 属于调频连续波雷达的数据组织方式，和本节的脉冲回波矩阵不是同一条数据链。FMCW 的公式不适用于脉冲体制。

1.5.2. 3.5.2 一发脉冲对应一条快时间序列

雷达发射一个脉冲后，接收机会在一段时间内连续采样。假设采样率为 f_s ，采样间隔为

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

用一个具体例子看 $\mathbf{r}_0$ 的写法。假设接收机以 $f_s = 10 \text{ MHz}$ 采样， $T_s = 0.1 \mu\text{s}$ 。如果一发脉冲后的接收窗口取前 8 个样本，就得到一条复数序列：

$$\mathbf{r}_0 = [r_0[0], r_0[1], \dots, r_0[7]]$$

写法	读法
$r_0[0]$	第 0 发脉冲里的第 0 个采样点
$r_0[1]$	第 0 发脉冲里的第 1 个采样点
$r_0[4]$	第 0 发脉冲里的第 4 个采样点
$r_0[7]$	第 0 发脉冲里的第 7 个采样点

r_0 的下标 0 表示第 0 发脉冲，方括号里的 n 表示这发脉冲内部的采样点编号。第 n 个采样点如果要标出时间，就是

$$t_n = nT_s$$

所以，一发脉冲内部有一条很短的采样时间轴。这个脉冲内的采样时间，通常叫快时间 (fast time)。它变化得很快，常在纳秒到微秒量级。第 4 章会沿这条方向寻找回波延迟，这里先把 $\mathbf{r}_0$ 看成“一发脉冲采出来的一行复数样本”。

1.5.3. 3.5.3 多发脉冲组成 `rx_matrix`

现在把上一小节的“一行数据”重复多次。仍用刚才的例子，如果一个 CPI 内发 4 个脉冲，每发都取 8 个采样点，那么第 0 发、第 1 发、第 2 发、第 3 发会得到四条序列：

$$\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$$

把它们按发射顺序逐行排起来，就是一个 4×8 的 `rx_matrix`：

脉冲/采样	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$
$m = 0$	$r_0[0]$	$r_0[1]$	$r_0[2]$	$r_0[3]$	$r_0[4]$	$r_0[5]$	$r_0[6]$	$r_0[7]$
$m = 1$	$r_1[0]$	$r_1[1]$	$r_1[2]$	$r_1[3]$	$r_1[4]$	$r_1[5]$	$r_1[6]$	$r_1[7]$
$m = 2$	$r_2[0]$	$r_2[1]$	$r_2[2]$	$r_2[3]$	$r_2[4]$	$r_2[5]$	$r_2[6]$	$r_2[7]$
$m = 3$	$r_3[0]$	$r_3[1]$	$r_3[2]$	$r_3[3]$	$r_3[4]$	$r_3[5]$	$r_3[6]$	$r_3[7]$

例如 $r_2[4]$ 这个格子，表示”编号 $m = 2$ 的脉冲里，索引 $n = 4$ 的那个采样点”。横着看一行是一发脉冲采出来的快时间序列，竖着看一列是不同脉冲在同一个采样位置上的样本。

写成一般形式，一个 CPI 中有 N_p 发脉冲，每发取 N_s 个采样点，矩阵为

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_0[0] & r_0[1] & \cdots & r_0[N_s - 1] \\ r_1[0] & r_1[1] & \cdots & r_1[N_s - 1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{N_p-1}[0] & r_{N_p-1}[1] & \cdots & r_{N_p-1}[N_s - 1] \end{bmatrix}$$

代码里可以把它叫做 `rx_matrix`。它的尺寸是

$$N_p \times N_s$$

其中 N_p 是脉冲数， N_s 是每发脉冲内的采样点数。也就是说，行数等于脉冲数，列数等于每发脉冲的采样点数。

在图 3.9 中，列方向是快时间：同一行中从左到右，列索引 n 从小到大，对应从近到远的回波延迟。行方向是慢时间：行索引 m 从上到下，对应第 m 发脉冲。相邻两行之间隔着一个 PRI。

快时间用于找距离，慢时间用于比较多发脉冲之间的相位变化。一个静止目标如果一直处在同一个距离附近，它会在同一列附近反复出现。一个运动目标除了距离可能变化，它的复数相位也会在行与行之间逐步旋转。第 4 章沿列方向找延迟和距离，第 5 章沿行方向看相位变化和速度。

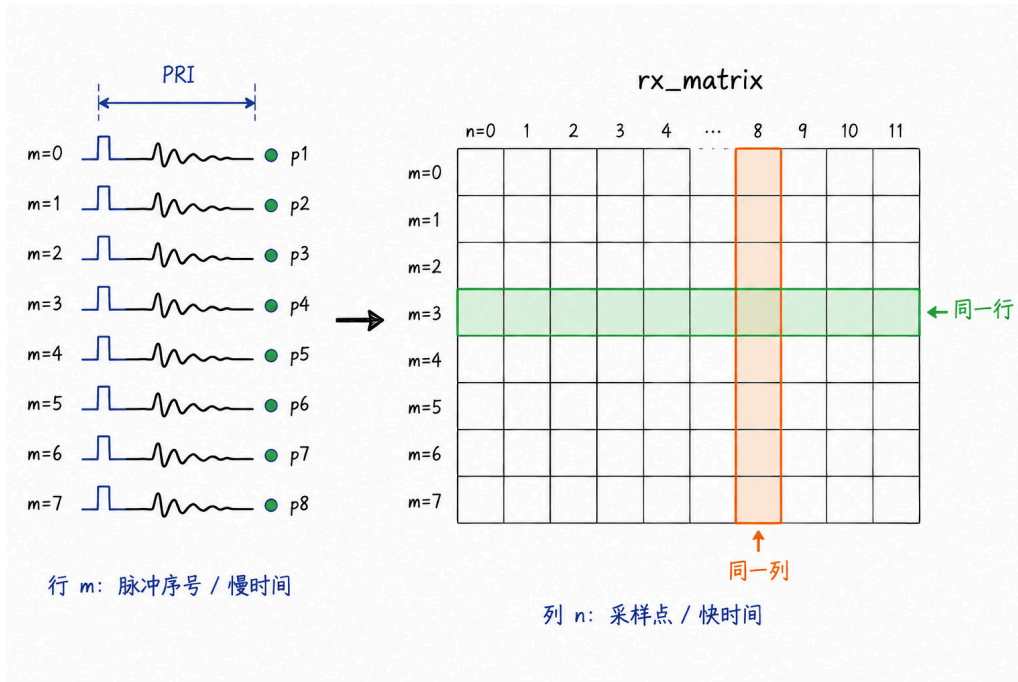


图 3.9 一串脉冲排成 rx_matrix

1.6. 3.6 小练习

1.6.1. 3.6.1 练习 1：往返时间与距离

一部脉冲雷达接收到某目标回波，测得回波相对发射时刻延迟

$$\tau = 400 \mu s$$

(a) 目标距离雷达多远？

(b) 如果这部雷达的 PRI 为 1 ms，最大不模糊距离是多少？这个目标是否超出最大不模糊距离？

解析： 目标距离由往返时间决定：

$$R = \frac{c\tau}{2} = \frac{3 \times 10^8 \times 400 \times 10^{-6}}{2} = 60000 \text{ m} = 60 \text{ km}$$

最大不模糊距离为

$$R_{\max} = \frac{c \cdot \text{PRI}}{2} = \frac{3 \times 10^8 \times 10^{-3}}{2} = 150 \text{ km}$$

目标距离 60 km，没有超过最大不模糊距离。

1.6.2. 3.6.2 练习 2: PRI、PRF 与 占空比

某雷达的 PRI 为 2 ms ，脉冲宽度为 $2\mu\text{ s}$ 。

(a) PRF 是多少？

(b) 占空比是多少？

(c) 如果平均发射功率为 1 kW ，峰值功率大约是多少？

解析： PRF 为

$$\text{PRF} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500\text{ Hz}$$

占空比为

$$D = \frac{2 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-3}} = 10^{-3} = 0.1\%$$

平均功率和峰值功率近似满足

$$P_{\text{avg}} = P_{\text{peak}} D$$

因此

$$P_{\text{peak}} = \frac{1000}{10^{-3}} = 10^6\text{ W} = 1\text{ MW}$$

脉冲雷达平均功率看起来不高，但发射瞬间的峰值功率可能很大。

1.6.3. 3.6.3 练习 3: 距离衰减的量级感

两个目标的 RCS 相同，其他条件也相同。目标 A 距离雷达 50 km ，目标 B 距离雷达 100 km 。

(a) 目标 B 的接收功率是目标 A 的几分之几？

(b) 如果目标 A 的 SNR 是 30 dB ，目标 B 的 SNR 大约是多少？

解析： 接收功率与 $1/R^4$ 成正比。目标 B 距离是目标 A 的 2 倍，所以接收功率变为

$$\frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

功率下降 $1/16$ 对应 dB 变化为

$$10 \log_{10} \frac{1}{16} \approx -12 \text{ dB}$$

如果噪声功率不变，SNR 也下降约 12 dB，从 30 dB 变为约 18 dB。

1.6.4. 3.6.4 练习 4：多普勒频移计算

一部 S 波段雷达工作波长为 $\lambda = 0.1 \text{ m}$ ，目标以径向速度 $v_r = 200 \text{ m/s}$ 靠近雷达。

(a) 多普勒频移 f_d 是多少？

(b) 如果目标以相同速度横向飞过，径向速度近似为 0，多普勒频移会怎样？

解析：靠近时

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda} = \frac{2 \times 200}{0.1} = 4000 \text{ Hz}$$

如果目标横向飞过，径向速度接近 0，则

$$f_d \approx 0$$

这说明多普勒频移只反映目标沿雷达视线方向的运动。

1.6.5. 3.6.5 练习 5：`rx_matrix` 的尺寸

某雷达在一个 CPI 中发射 64 个脉冲。每发脉冲后的接收窗口采样 1024 个复数 I/Q 点。

(a) `rx_matrix` 的尺寸是多少？

(b) 哪一个维度对应快时间？哪一个维度对应慢时间？

(c) 第 4 章距离处理主要沿哪个方向展开？第 5 章速度处理主要沿哪个方向展开？

解析：每发脉冲得到一条长度为 1024 的快时间序列，一共有 64 发脉冲。因此矩阵尺寸为

$$64 \times 1024$$

行方向对应脉冲编号，也就是慢时间。列方向对应脉冲内采样点，也就是快时间。

第 4 章距离处理主要沿列方向寻找回波延迟，第 5 章速度处理主要沿行方向比较多发脉冲之间的相位变化。